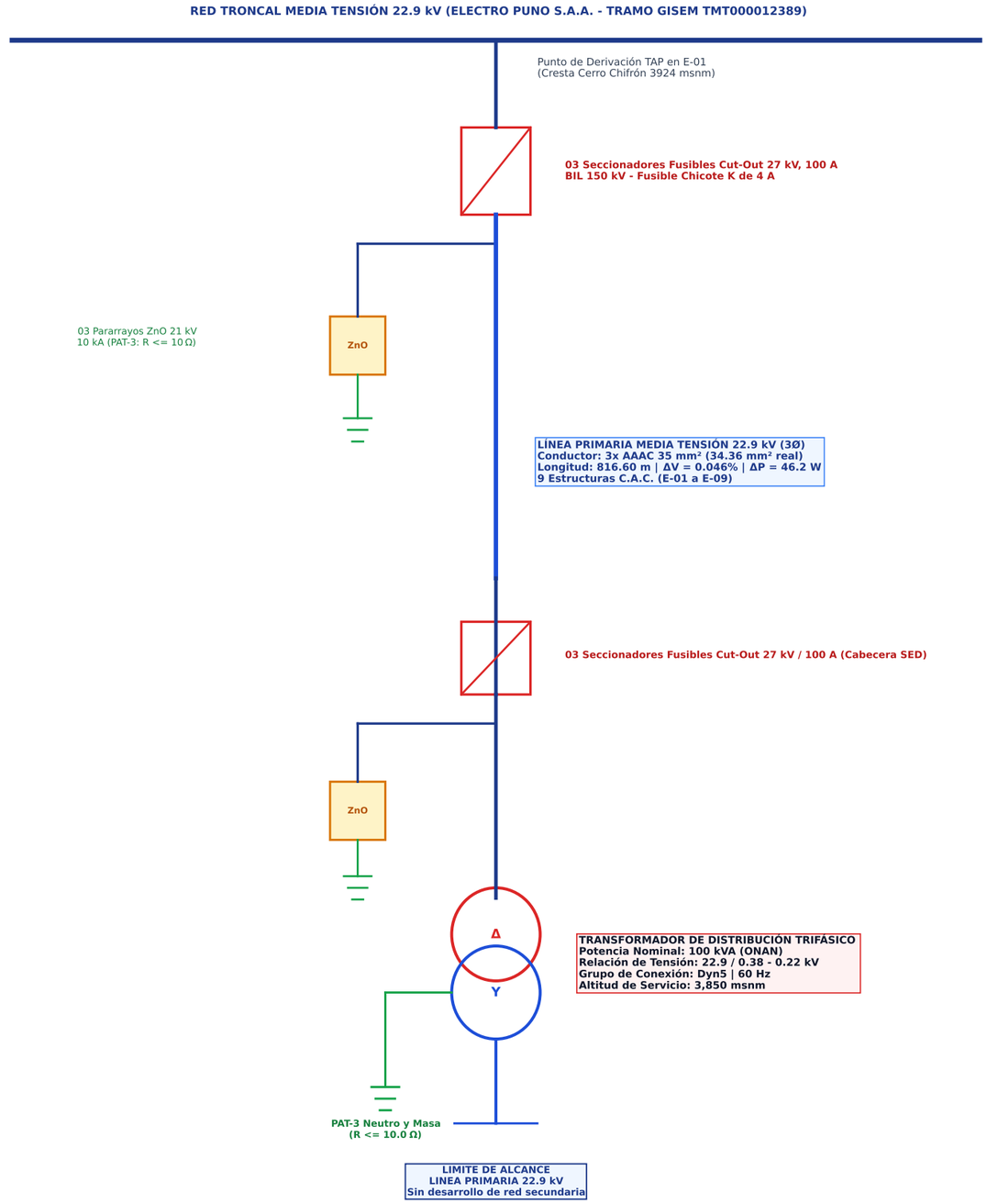
PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV CAPACHICA A CHIFRÓN

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE PROTECCIONES DE MEDIA TENSIÓN Y SED 100 kVA

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE MEDIA TENSIÓN 22.9 kV (UNE-EN 60617)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO MT

- **Nivel de Tensión y Sistema:**

  22.9 kV entre fases, trifásico 3 hilos (3Ø), 60 Hz, neutro aislado.

- **Conductor de Línea:**

  AAAC 35 mm² (sección real 34.36 mm²), 7 hilos de 2.50 mm, Tr=1040 kgf.

- **Transformador de Distribución:**

  100 kVA, 22.9 / 0.38-0.22 kV, trifásico, Dyn5, ONAN, 60 Hz, Po<=280W, Pk<=1450W.

- **Cortacircuitos Fusibles Cut-Out:**

  03 unidades unipolar tipo expulsión, 27 kV, 100 A, 150 kV BIL, chicote K de 4 A.

- **Pararrayos de Distribución ZnO:**

  03 unidades poliméricos de óxido de zinc, 21 kV, descarga nominal 10 kA Clase 1.

- **Aisladores Poliméricos HTV:**

  Tipo suspensión 25 kV, 6 aletas, línea de fuga 810 mm (Ka=1.25 para 3,850 msnm).

- **Aisladores Tipo Pin MT:**

  Porcelana vitrificada ANSI 56-3 (25 kV) con espiga de F°G° de 3/4" x 12".

- **Sistema de Puesta a Tierra PAT-3:**

  03 electrodos Cu 5/8"x2.40m en triángulo con bentonita sódica. R <= 10.0Ω.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO— PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

PROYECTO: LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV Y SUBESTACIÓN SAB-1 100 kVA

SECTOR CHIFRÓN — DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO

PLANO: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE PROTECCIONES DE MEDIA TENSIÓN 22.9 kV

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	INDICADA	**U-01**